



深度学习

学 院 计算机科学与工程学院

学 号 _____

姓 名 _____

指导教师 _____

时 间 _____

实验 1 环境搭建与 python 初步应用

实验目的:

- 1) 掌握 Anaconda 的安装、配置方法
- 2) 熟悉 python 编程运用

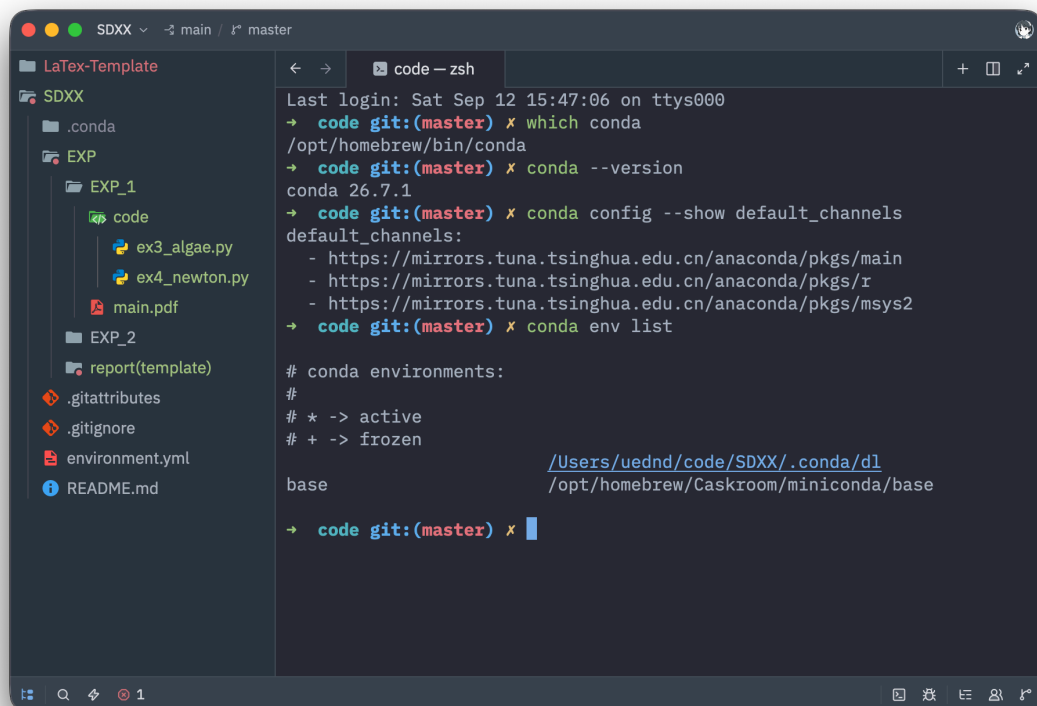
实验内容:

Ex1 自行上网查阅相关资料,学习 Anaconda 的下载与安装,学习图形化管理与命令行管理的概念,学习 Anaconda 里环境的概念,学习 Anaconda 下载源的更换,完成下载 Anaconda 文件并安装,完成更换清华大学下载源,完成新建环境“dl”。

Ex2 自行上网查阅相关资料,学习在 Anaconda 下安装库,完成在 dl 环境中安装 Python (3.7.5)、Sklern (0.23.2) 及 spyder 和 Jupyter Notebook 等。

Ex1、Ex2 运行 (测试) 过程及结果:

下图依次为 Miniconda 安装验证、清华 conda 源配置及 dl 环境创建结果。



```
code - zsh
Last login: Sat Sep 12 15:47:06 on ttys000
→ code git:(master) % which conda
/opt/homebrew/bin/conda
→ code git:(master) % conda --version
conda 26.7.1
→ code git:(master) % conda config --show default_channels
default_channels:
- https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/main
- https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/r
- https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/msys2
→ code git:(master) % conda env list

# conda environments:
#
# * -> active
# + -> frozen

base                                /Users/uednd/code/SDXX/.conda/dl
                                     /opt/homebrew/Caskroom/miniconda/base
→ code git:(master) %
```

Ex3 用 Python 语言实现水藻生长的迭代法应用

迭代法是一种步步为营,逐次推进,逐步接近的现代计算机求解问题的基本形式。迭代法的核心是建立迭代关系式。

假设在空池塘中放入一颗水藻，该类水藻会每周长出三颗新的水藻，问十周后，池塘中有多少颗水藻？

第 1 周的水藻数量：1；

第 2 周的水藻数量： $1 + 1 \times 3$ ；

第 3 周的水藻数量： $1 + 1 \times 3 + (1 + 1 \times 3) \times 3$

...

可以归纳出从当前周水藻数量到下一周水藻数量的迭代关系式。设上周水藻数量为 x ，从上周到本周水藻将增加的数量为 y ，本周的水藻数量为 x' ，那么在一次迭代中：

$$y \leftarrow 3x$$

$$x' \leftarrow x + y$$

迭代开始时，水藻的数量为 1，为迭代法的初始条件。

迭代次数为 9（不包括第一周），为迭代过程的控制条件。

用 Python 语言编程实现上述问题的求解。

Ex4 用迭代法实现方程求解

$$x^3 + \frac{e^x}{2} + 5x - 6 = 0$$

该方程很难用解析的方法直接求解。

应用迭代法来求解，如何建立迭代关系式呢？

提示：将 $f(x) = 0$ 变换为 $x = \varphi(x)$ ，建立迭代关系式：

$$x_{k+1} = \varphi(x_k),$$

如果 $\{x_k\}$ 收敛于 x^* ，那么 x^* 就是方程的根，因为：

$$x^* = \lim_{k \rightarrow \infty} x_{k+1} = \lim_{k \rightarrow \infty} \varphi(x_k) = \varphi\left(\lim_{k \rightarrow \infty} x_k\right) = \varphi(x^*)$$

即当 $x = x^*$ 时，有 $f(x) = x - \varphi(x) = 0$

则建立迭代关系式为：

$$x = \frac{6 - x^3 - \frac{e^x}{2}}{5}$$

根据数列 $|x_{k+1} - x_k|$ 的变化，将值小于 0.0001 作为迭代结束的标准。

Ex3 源代码：

```
x = 1 # 初始条件：第 1 周有 1 颗水藻
for week in range(2, 11): # 从第 2 周迭代到第 10 周
    x = x * 4 # 迭代关系式
    print(f"第 {week} 周的水藻数量：{x}")
```

```
print(f"十周后，池塘中有 {x} 颗水藻。")
```

运行（测试）过程及结果：

```
$ python ex3_algae.py
第2周的水藻数量：4
第3周的水藻数量：16
第4周的水藻数量：64
第5周的水藻数量：256
第6周的水藻数量：1024
第7周的水藻数量：4096
第8周的水藻数量：16384
第9周的水藻数量：65536
第10周的水藻数量：262144
十周后，池塘中有 262144 颗水藻。
```

Ex4 源代码：

```
import math

def f(x):
    return x**3 + (math.exp(x) / 2) + 5*x - 6

def df(x):
    return 3*x**2 + (math.exp(x) / 2) + 5

def newton_method(initial_guess, tol=1e-6, max_iter=100):
    x = initial_guess
    for i in range(max_iter):
        fx = f(x)
        dfx = df(x)
        x_new = x - fx / dfx
        if abs(x_new - x) < tol:
            print(f"迭代 {i+1} 次后收敛到解: x = {x_new}")
            return x_new
    x = x_new
    print("未收敛，请尝试调整初始值或增加迭代次数。")
    return None

# 选择一个初始猜测值（例如 x0 = 1）
solution = newton_method(initial_guess=1.0)
print(f"方程的近似解为: {solution}")
```

运行（测试）过程及结果：

```
$ python ex4_newton.py
```

迭代 4 次后收敛到解: $x = 0.8459218948664428$

方程的近似解为: 0.8459218948664428

总结:

本次实验通过 conda 在仓库根目录创建并配置 dl 环境，并完成清华镜像配置。

Ex3 采用迭代关系式 $x \leftarrow 4x$ 模拟水藻每周增殖，程序输出表明十周后池塘中共有 262144 颗水藻。

Ex4 使用牛顿迭代法求解非线性方程，经 4 次迭代收敛，得到近似根 $x \approx 0.8459$ 。通过本次实验，熟悉了 conda 环境管理与 Python 数值计算的基本流程。